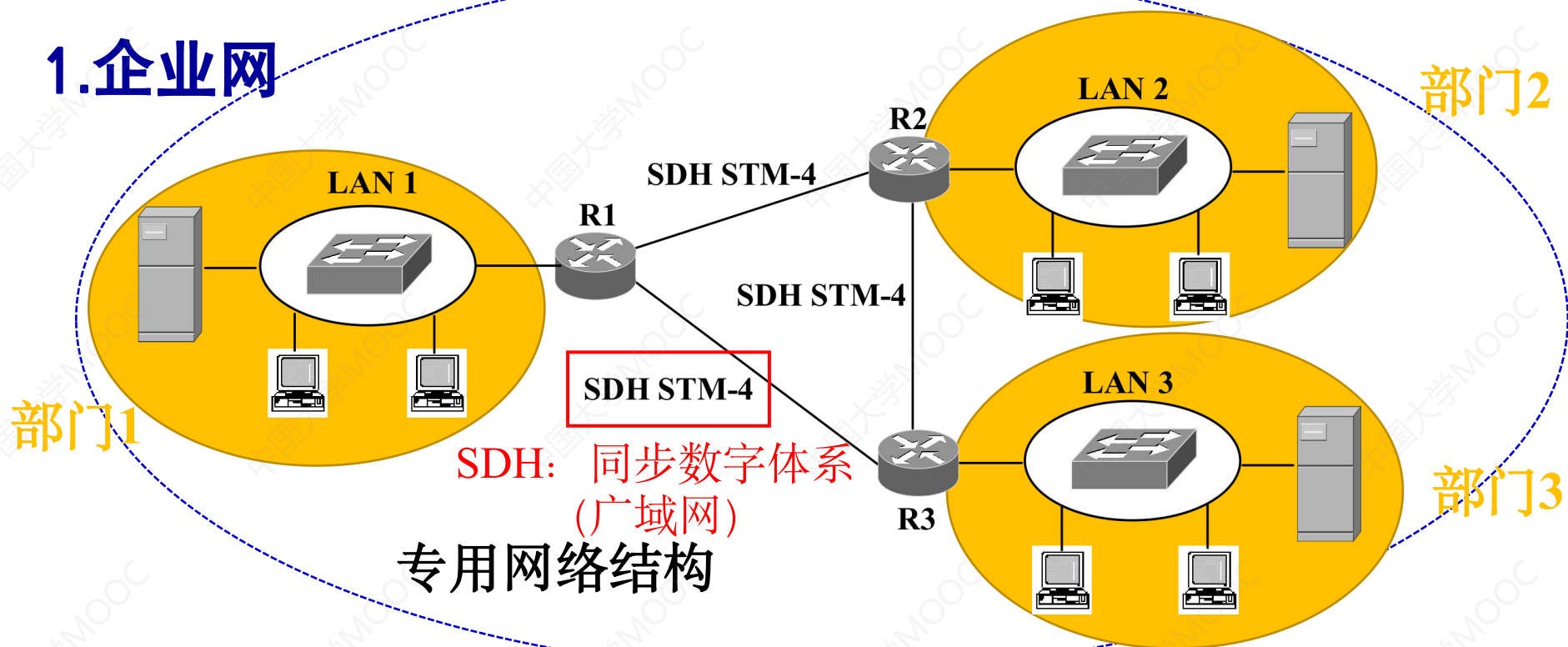


第3讲 VPN

高梦州

企业网和远程接入

1. 企业网



企业网特点

- 企业拥有企业网全部资源 (包括SDH) -> 专用网络
- 公共通信服务提供商 (如电信) 提供SDH点对点物理链路
- 企业网封闭, 外人较难嗅探/截获

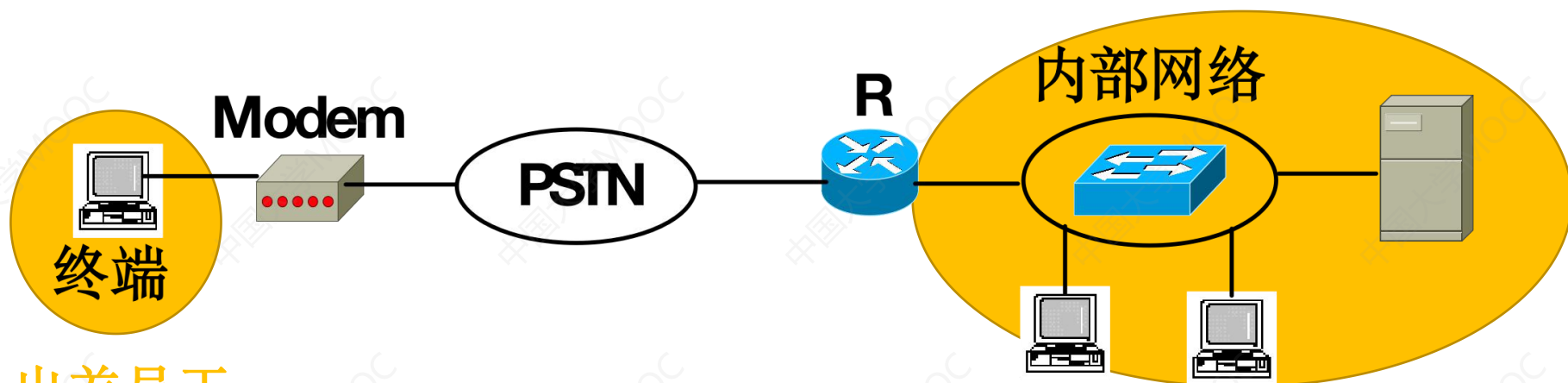
企业网缺点

- 成本高, SDH点对点物理链路贵
- 难度大, 不同提供商难协商 (上海、纽约)
- 不容易扩展, LAN变动需要调整SDH
- 灵活性差, SDH带宽难调

企业网和远程接入

2. 远程接入

路由器R完成对远程用户的身份鉴别过程，为远程终端分配内部网络IP地址，并建立路由项



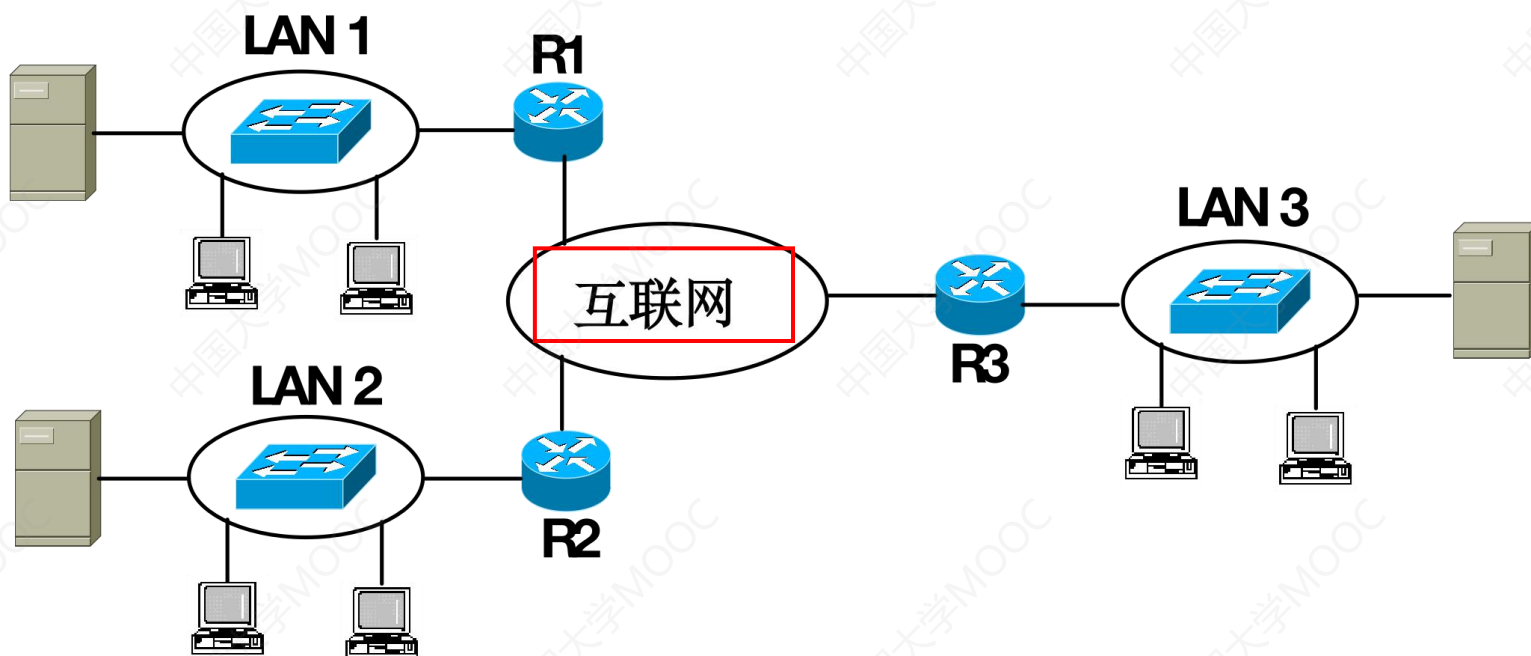
实现远程接入的网络结构

- 可以**随时随地**连接到**公共交换电话网 (PSTN)**；
- 可以**按需**建立与路由器R之间的语音信道。

缺点：

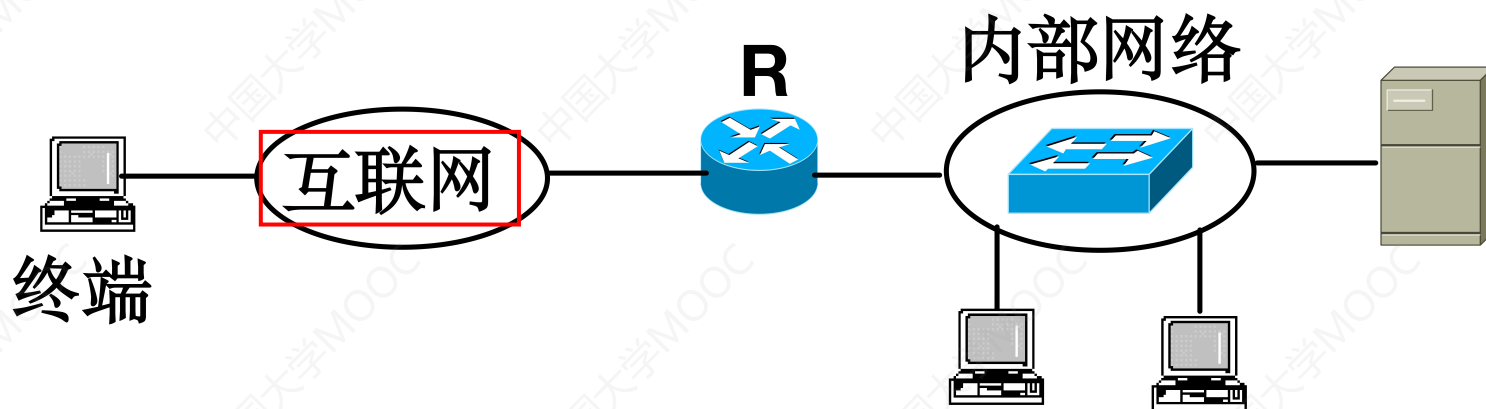
- 需要支付昂贵的长途费用
- 间歇性、突发性，语音信道利用率不高；
- 语音信道的数据传输速率受到严格限制。

互联网实现互联的网络结构



用互联网实现分布在不同地区的多个局域网之间的互连

互联网实现互联的网络结构



用互联网实现远程终端与路由器R之间的互连

互联网实现互联的网络结构特点

互联网实现互连的网络结构特点：

- 接入方便；
- 费用低廉；
- 传输速率不是固定的；
- 通过互联网完成数据传输过程；
- 私有IP地址和全球IP地址。

互联网实现互连的网络结构需要解决的问题

- **私有IP地址**

以私有IP地址为源和目的IP地址的IP分组经过互联网传输的问题。

- **保密性和完整性**

保证经过互联网传输的信息的保密性和完整性。

- **双向身份鉴别**

必须完成两端之间的双向身份鉴别过程。

- **服务质量**

需要互联网为企业局域网之间传输的数据提供服务质量保证。

VPN的概念

虚拟专网：VPN (Virtual Private Network)

➡**定义：**指通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过公用网络的安全稳定的隧道，是对企业内部网的扩展



VPN的功能

- 虚拟专用网络能够利用Internet或其它公共互联网络的基础设施为用户创建隧道，并提供与专用网络一样的安全和功能保障。**虚拟专用网至少应能提供3个方面功能：**
 - ▶ **加密数据**，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会泄露。
 - ▶ **信息认证和身份认证**，保证信息的完整性、合法性，并能鉴别用户的身份。
 - ▶ **提供访问控制**，不同的用户有不同的访问权限。

VPN的特点

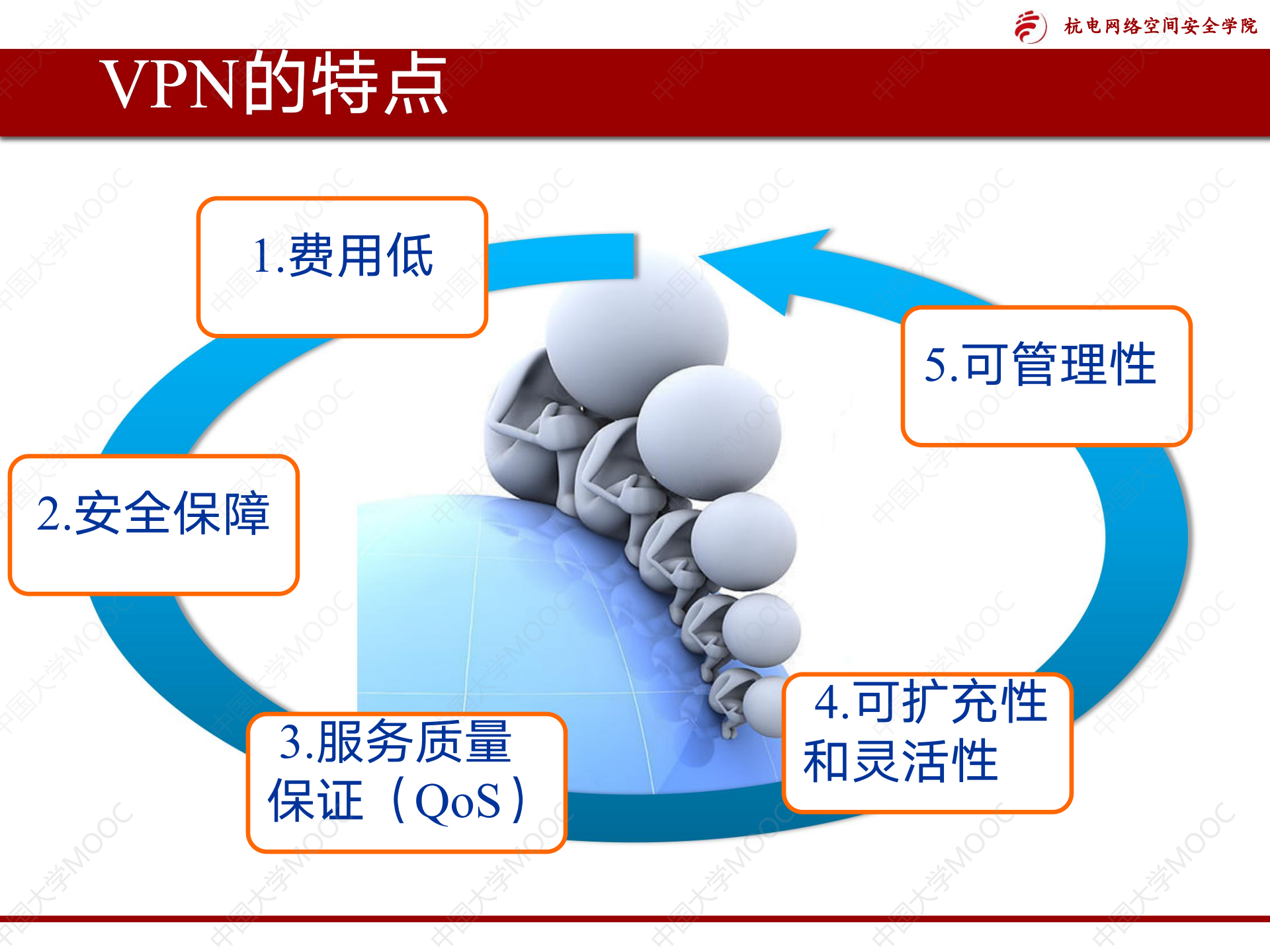
1.费用低

2.安全保障

3.服务质量
保证 (QoS)

4.可扩充性
和灵活性

5.可管理性



VPN的关键技术

1.隧道技术

5.访问控制

2.加/解密技术

4.身份认证技术

3.密钥管理技术



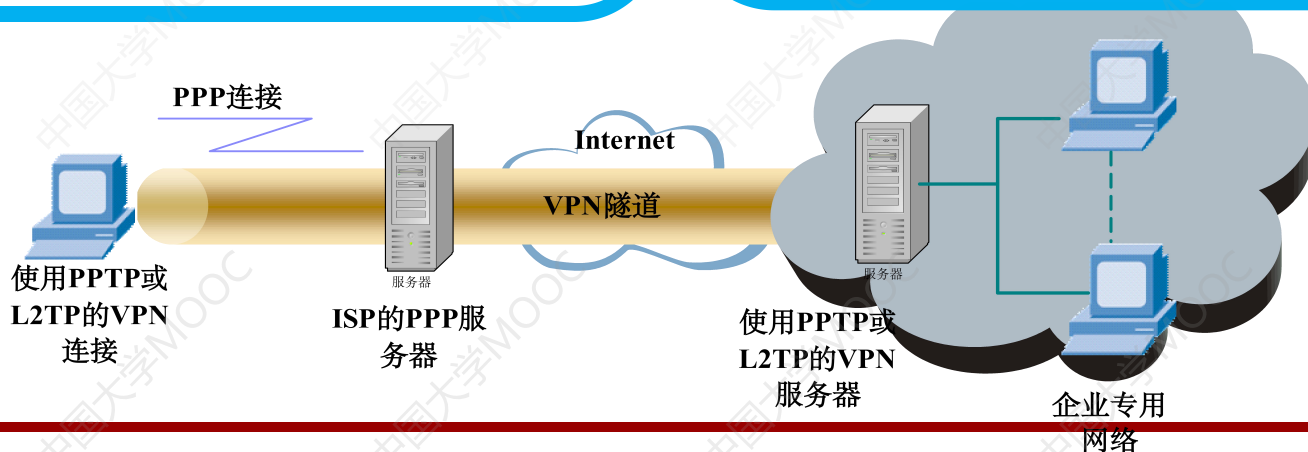
隧道协议与VPN

定义：

- ➡指通过一个公用网络（通常是Internet）建立的一条穿过公用网络的安全的、逻辑上的隧道。
- ➡在隧道中，数据包被重新封装发送。

VPN的主要封装协议：

- ➡隧道是由隧道协议构建的
- ➡第2层（链路）的隧道协议
--包括PPTP、L2TP、L2F等；主要用于构建远程访问VPN
- ➡第3层（网络）的隧道协议
--包括IPSec、GRE等。主要用于构建LAN-TO-LAN型VPN



数据包在隧道中的封装及发送过程

封装

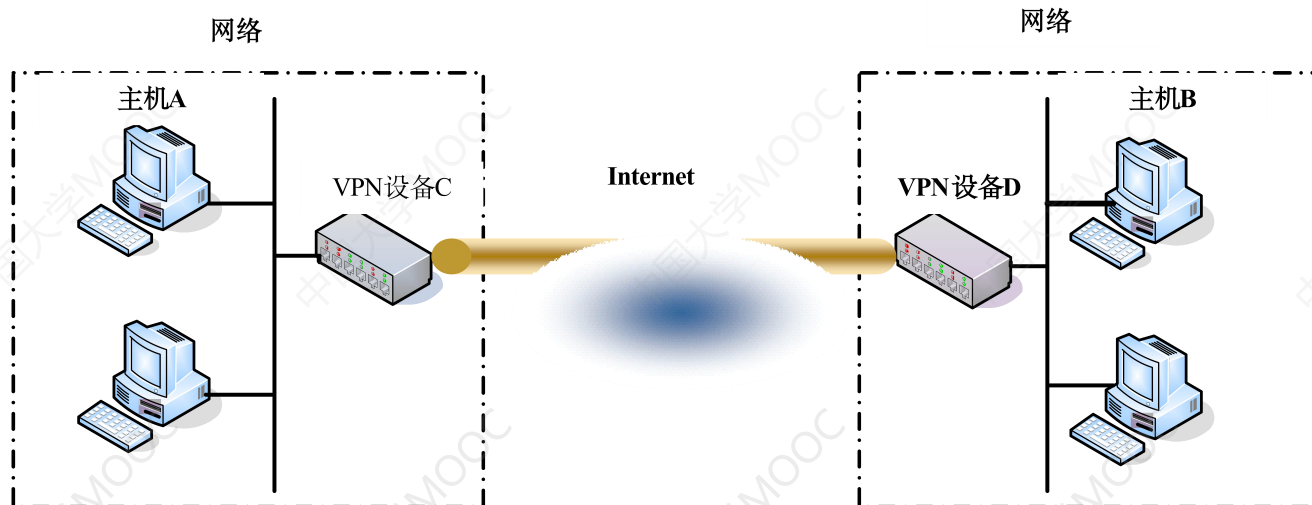
在原IP分组上添加新的报头



发送

发端VPN在对IP数据包前加新报头封装后，将封装后的数据包通过internet发送给收端VPN

收端VPN在接收到封装数据包后，将隧道标头删除，再发给目标主机

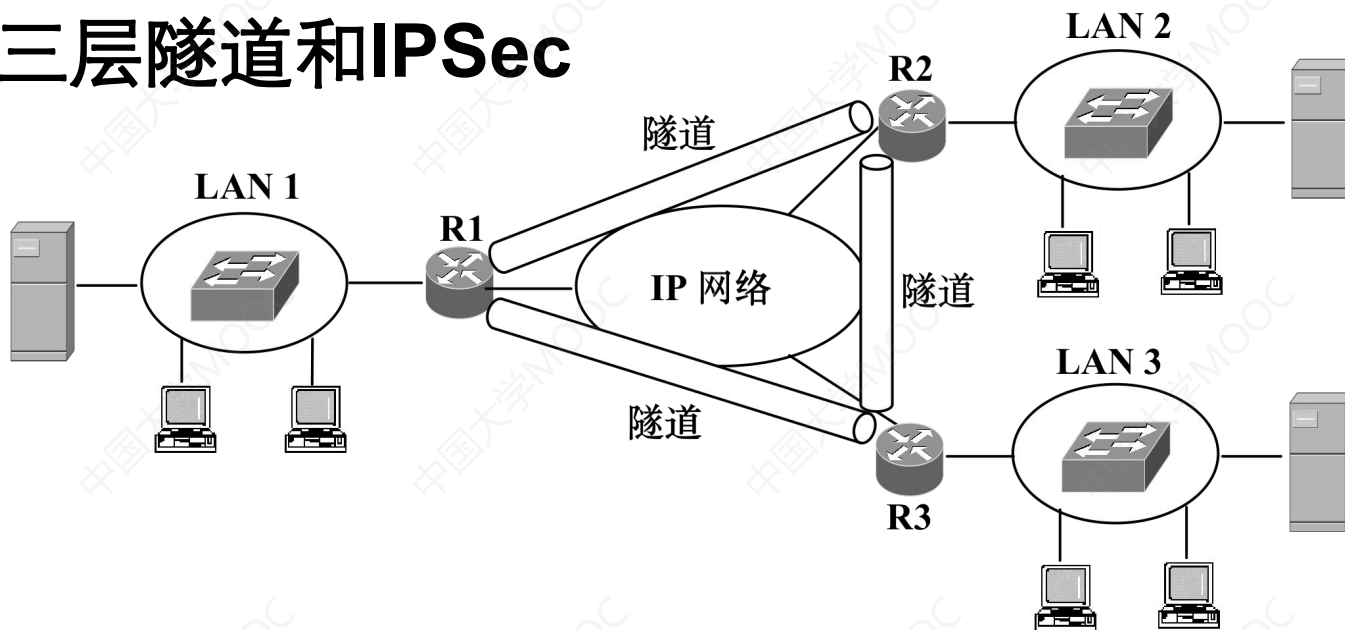


隧道使得互联网对于企业局域网、远程终端与内部网络是透明的。

VPN分类

VPN分类

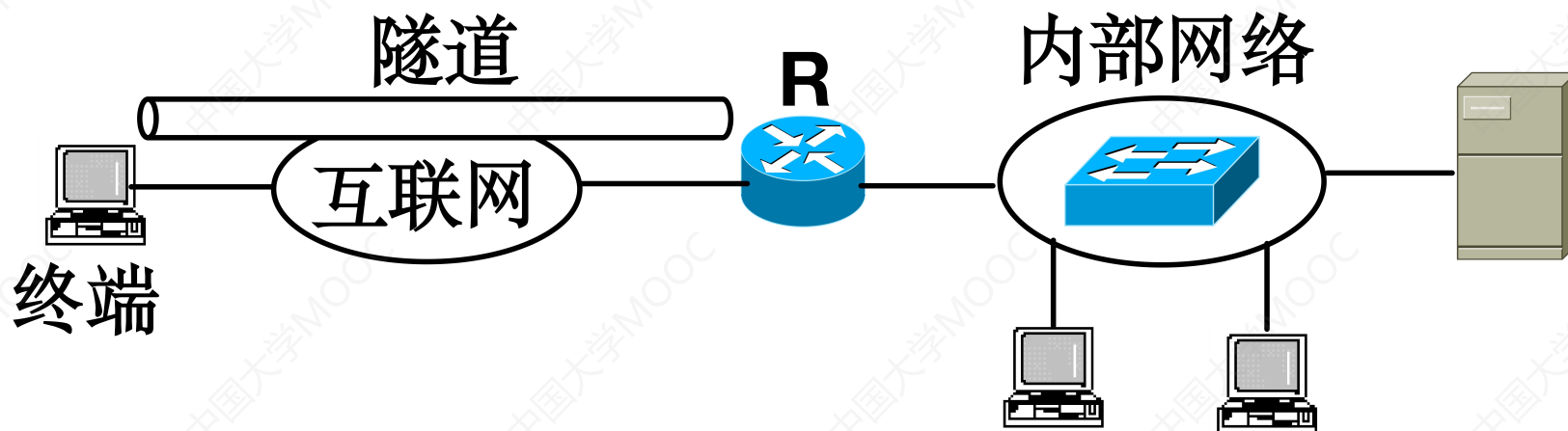
1. 第三层隧道和IPSec



- 隧道用于实现企业局域网之间以私有IP地址为源和目的IP地址的IP分组的传输过程。
- 经过隧道传输的以私有IP地址为源和目的IP地址的IP分组最终**需要封装成以隧道两端的全球IP地址为源和目的IP地址的IP分组格式。**
- 通过安全关联，一是可以完成隧道两端之间的**双向身份鉴别**过程，二是可以实现经过安全关联传输的以隧道两端的全球IP地址为源和目的IP地址的IP分组的**保密性和完整性。**

VPN分类

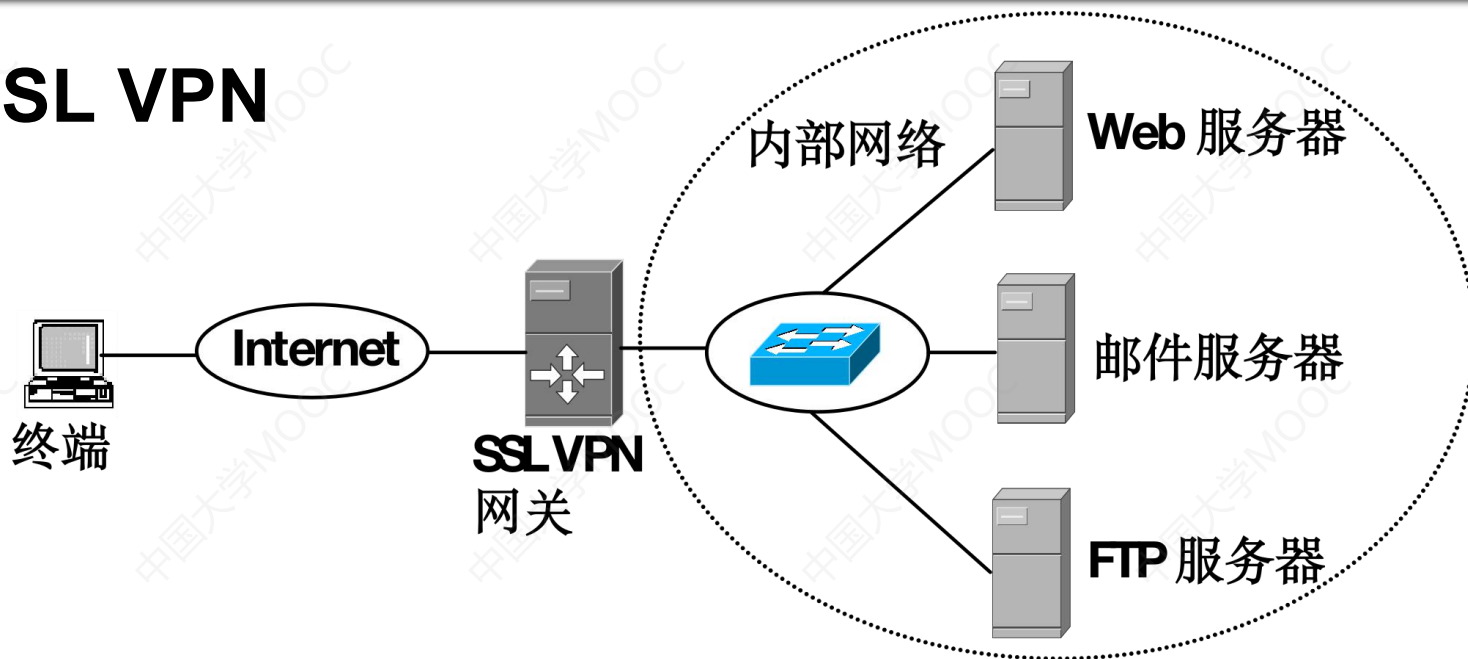
2. 第二层隧道和IPSec



- 隧道用于实现PPP帧传输过程。
- 经过隧道传输的PPP帧最终需要封装成以隧道两端的全球IP地址为源和目的IP地址的IP分组格式。
- 通过安全关联，一是可以完成隧道两端之间的双向身份鉴别过程，二是可以实现经过安全关联传输的以隧道两端的全球IP地址为源和目的IP地址的IP分组的保密性和完整性。

VPN分类

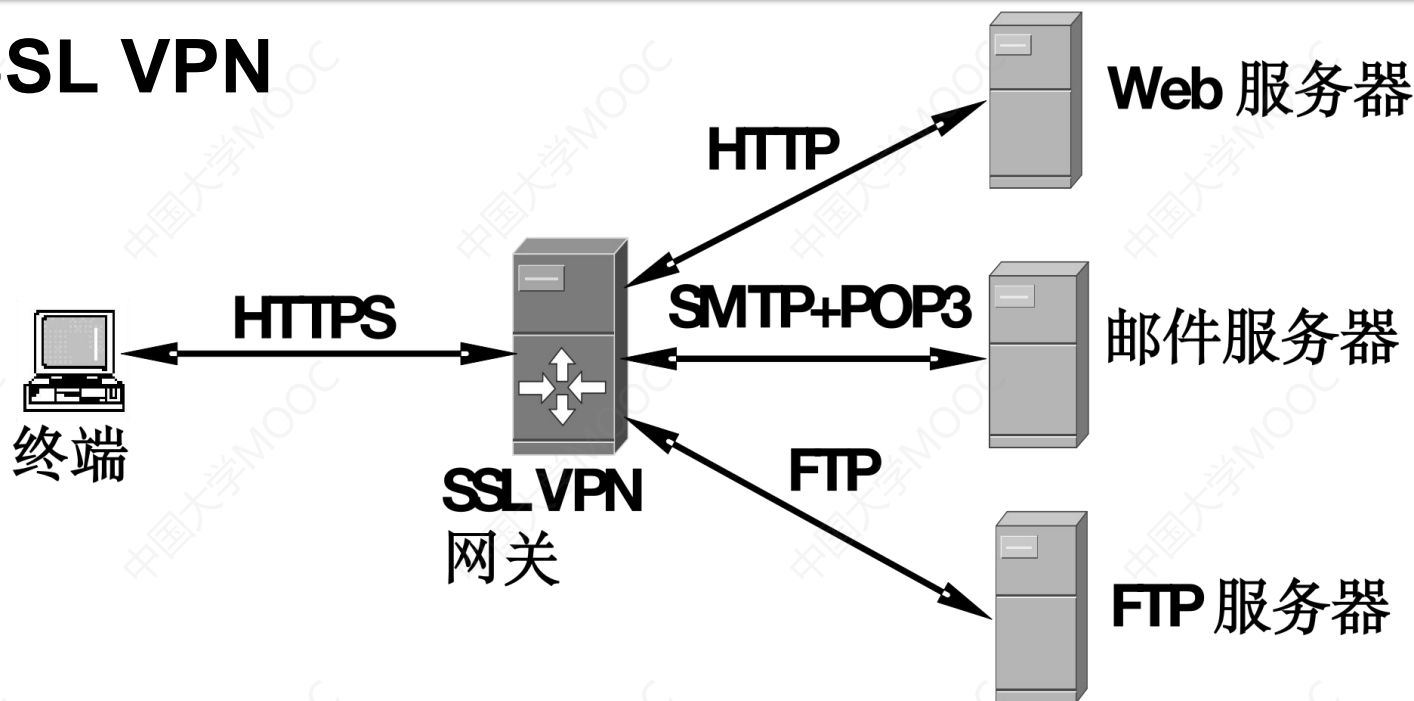
3.SSL VPN



- SSL VPN也是一种实现远程终端访问内部网络资源的技术，SSL VPN的核心设备是SSL VPN网关，SSL VPN网关一端连接互联网，另一端连接内部网络。
- 远程终端分配全球IP地址，通过互联网访问SSL VPN网关
- 远程终端通过基于SSL协议的HTTPS访问SSL VPN网关

VPN分类

3.SSL VPN

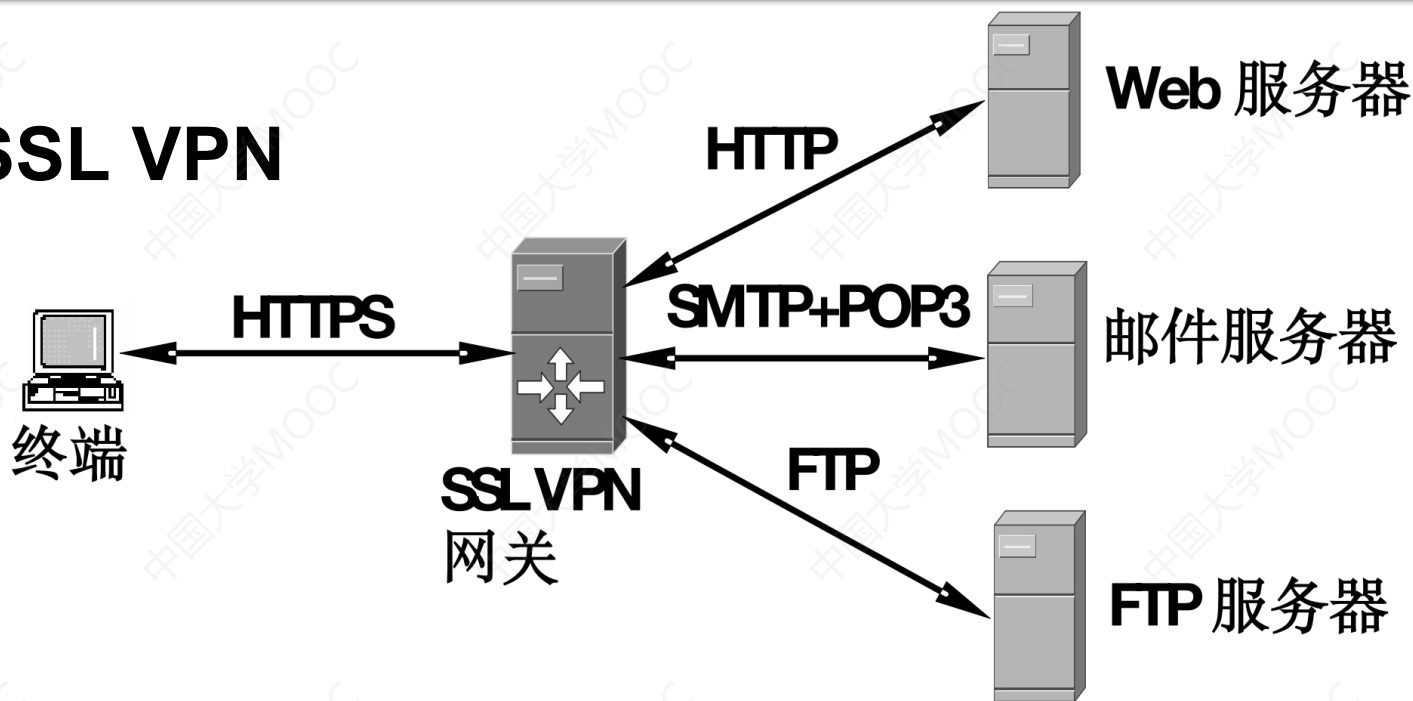


远程终端通过HTTPS访问SSL VPN网关。以此实现远程终端与SSL VPN网关之间的双向身份鉴别，保证远程终端与SSL VPN网关之间传输的数据的保密性和完整性。

SSL VPN网关作为**中继设备**，可以将远程终端访问内部网络资源的请求消息转发给内部网络中的服务器，也将内部网络服务器发送的响应消息，转发给远程终端。

VPN分类

3.SSL VPN



与第二层隧道+IPSec相比：**SSL VPN**具有以下特点：

- (1) 不需要为远程终端分配内部网络使用的私有IP地址
- (2) 远程终端直接可以通过浏览器访问内部网络资源
- (3) 可以基于用户设置访问内部网资源的权限。

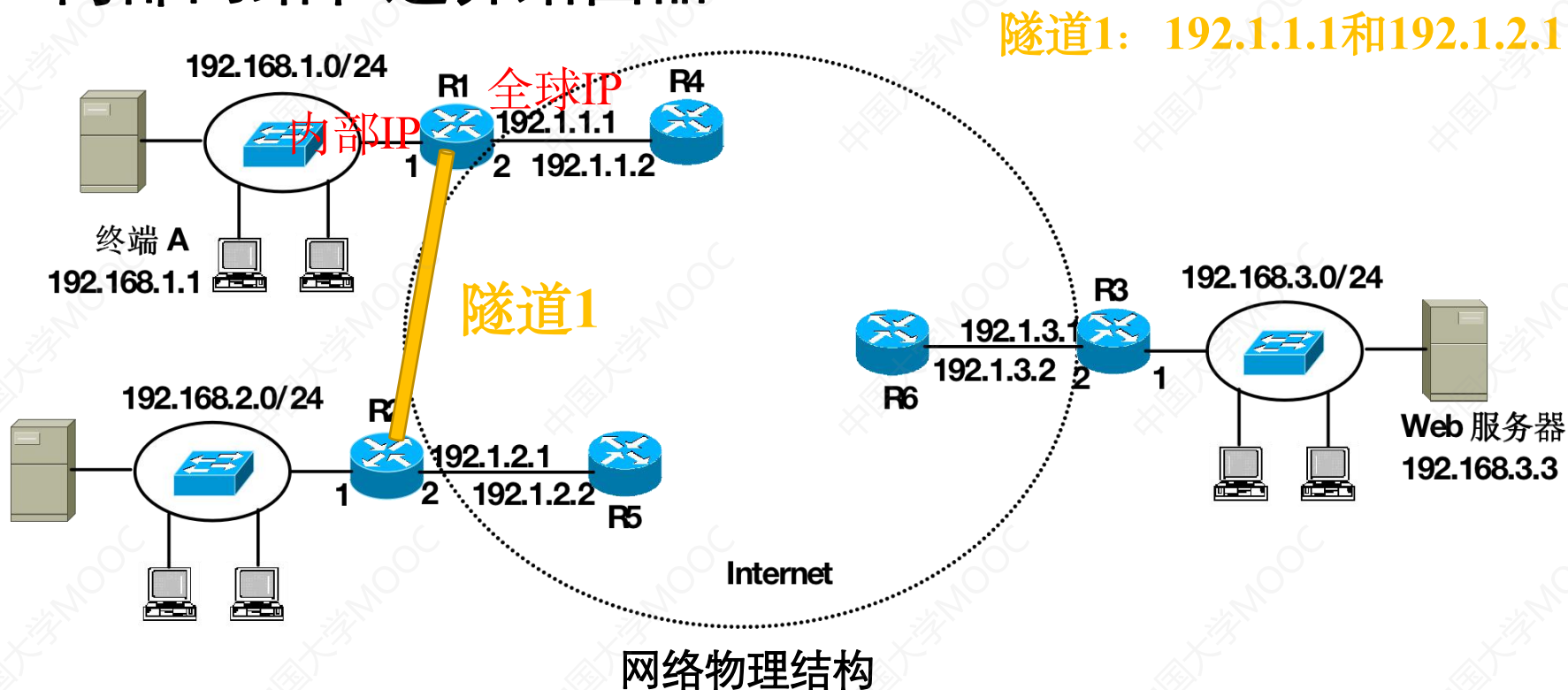
第三层隧道VPN

讨论题

- 边界路由器是什么？两边的IP地址分别是什么？
- 隧道是什么？用什么IP地址作为标识？
- 隧道两端分配的私有IP地址是什么？
- 边界路由器的路由表中包含哪两类路由项？

一、VPN结构

1. 内部网络和边界路由器



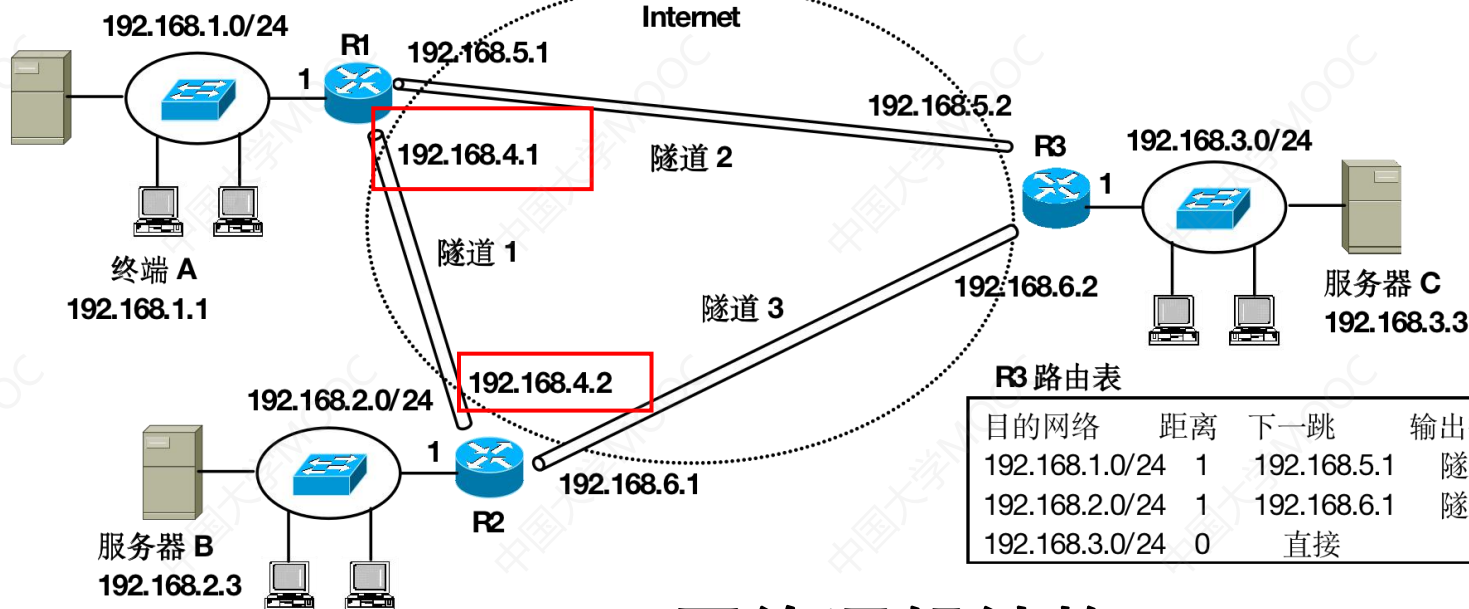
企业有三个分布在不同地方的内部网络，每一个内部网络通过边界路由器连接到Internet。

一、VPN结构

1. 内部网络和边界路由器

R1 路由表

目的网络	距离	下一跳	输出接口
192.168.1.0/24	0	直接	1
192.168.2.0/24	1	192.168.4.2	隧道 1
192.168.3.0/24	1	192.168.5.2	隧道 2



R2 路由表

目的网络	距离	下一跳	输出接口
192.168.1.0/24	1	192.168.4.1	隧道 1
192.168.2.0/24	0	直接	1
192.168.3.0/24	1	192.168.6.2	隧道 3

第三层隧道等同于点对点物理链路，两端还需分配网络地址相同的私有 IP 地址

R3 路由表

目的网络	距离	下一跳	输出接口
192.168.1.0/24	1	192.168.5.1	隧道 2
192.168.2.0/24	1	192.168.6.1	隧道 3
192.168.3.0/24	0	直接	1

网络逻辑结构

讨论题

- 终端A给服务器B传输数据，IP分组的源、目的IP地址分别是什么？
- 报文传输为什么需要封装？
- 封装格式是什么？
- 封装由哪个路由器完成？解封由哪个路由器完成？
- 终端A至服务器B的IP分组三段路径是什么？
- 三段路径中的源、目的IP地址分别是什么？

二、内部网络之间IP分组传输过程

1. 隧道封装格式

1. 隧道封装格式

			源 IP 地址	目的 IP 地址		
			192.168.1.1	192.168.2.3	类型	数据
源 IP 地址	目的 IP 地址					
192.1.1.1	192.1.2.1	47	数据			

内部网络间传输的 IP 分组

隧道报文

隧道协
议类型值

隧道报文

终端A向服务器B传输的数据封装成以终端A的私有IP地址为源IP地址、以服务器B的私有IP地址为目的IP地址的IP分组。

经过隧道传输时，该IP分组封装成**GRE格式（47）**，GRE格式作为净荷封装成以边界路由器R1连接Internet的接口的全球IP地址为源IP地址、以边界路由器R2连接Internet的接口的全球IP地址为目的IP地址的IP分组。

二、内部网络之间IP分组传输过程

2. IP分组传输过程

终端A至服务器B的IP分组传输路径由三段路径组成，分别是**终端A→边界路由器R1**，**边界路由器R1→边界路由器R2**和**边界路由器R2→服务器B**。

其中终端A→边界路由器R1和边界路由器R2→服务器B这两段路径是内部网络中的传输路径，可以直接传输以终端A的私有IP地址192.168.1.1为源IP地址、以服务器B的私有IP地址192.168.2.3为目的IP地址的IP分组。

边界路由器R1→边界路由器R2这一段传输路径是Internet中的传输路径，IP分组必须封装成以边界路由器R1连接Internet的接口的全球IP地址192.1.1.1为源IP地址、以边界路由器R2连接Internet的接口的全球IP地址192.1.2.1为目的IP地址的隧道报文。

三、IPSec和安全传输过程

1. 隧道两端需要配置的信息

建立安全关联分为两个阶段，

- 一是**建立安全传输通道**，建立安全传输通道时需要完成双向身份鉴别过程，协商安全传输信息时采用的加密算法和报文摘要算法，以及密钥生成机制。
- 二是**建立安全关联**，建立安全关联时需要约定安全协议（ESP或AH）、加密算法和报文摘要算法。
- 最后通过定义IP分组类型，确定经过安全关联传输的IP分组。

三、IPSec和安全传输过程

(1) 安全传输通道相关的信息

身份鉴别机制：证书+私钥；

加密算法：3DES；

报文摘要算法：MD5；

密钥分发协议：Diffie-Hellman，选择组号为2的参数。

(2) 安全关联相关的信息

安全协议：ESP；

加密算法：AES；

MAC算法：HMAC-MD5-96。

三、IPSec和安全传输过程

(3) IP分组分类标准（感兴趣流）

对于边界路由器R1：

- 源IP地址：192.1.1.1；
- 目的IP地址：192.1.2.1；
- 协议：GRE。

对于边界路由器R2：

- 源IP地址：192.1.2.1；
- 目的IP地址：192.1.1.1；
- 协议：GRE。

第三层隧道协议

IPSec

- ➡ 专为IP设计提供安全服务的一种协议。
- ➡ 既能用于远程访问型VPN，也能用于网关-网关型VPN

GRE

--Generic Routing Encapsulation

- ➡ 规定了如何用一种网络协议去封装另一种网络协议的方法。

MPLS

--Multiprotocol Label Switching

- ➡ 引入了基于标记的机制。
- ➡ 它把选路和转发分开，用标签来规定一个分组通过网络的路径。

IPSec协议概述

- ➡ 在IPv6的制定过程中产生，提供IP层的安全性。
- ➡ IPSec标准最初由IETF于1995年制定。
- ➡ 从1997年开始IETF又开展了新一轮的IPSec标准的制定工作。
- ➡ 1998年11月，主要协议已经基本制定完成。

IPSec协议概述

- IPSec协议使用认证头标AH和封装安全净载ESP两种安全协议来提供安全通信。两种安全协议都分为隧道模式和传输模式。
- 传输模式用在主机到主机的通信，隧道模式用在其它任何方式的通信。

	传输模式	隧道模式
AH	认证TCP、UDP或ICMP首部和数据	认证IP首部和数据
	由AH认证	由AH认证
ESP	封装TCP、UDP或ICMP首部和数据	封装IP首部和数据
	由ESP封装 由ESP auth认证	由ESP封装 由ESP auth认证

IPSec协议概述

AH、ESP或AH+ESP既可以在隧道模式中使用，又可以在传输模式中使用。

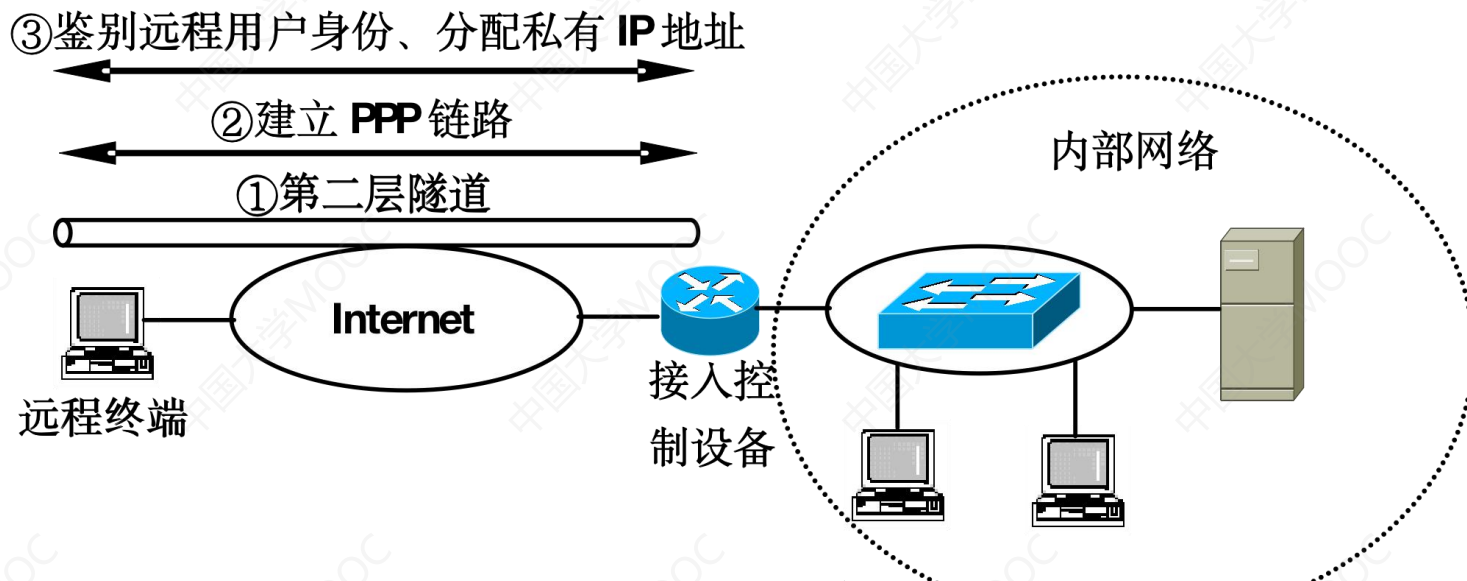
IPSec的功能和模式

功能/模式	认证头协议 (AH)	封装安全载荷 (ESP)	ESP+AH
访问控制	Yes	Yes	Yes
认证	Yes	—	Yes
消息完整性	Yes	—	Yes
重放保护	Yes	Yes	Yes
机密性	—	Yes	Yes

第二层隧道VPN

一、远程接入过程

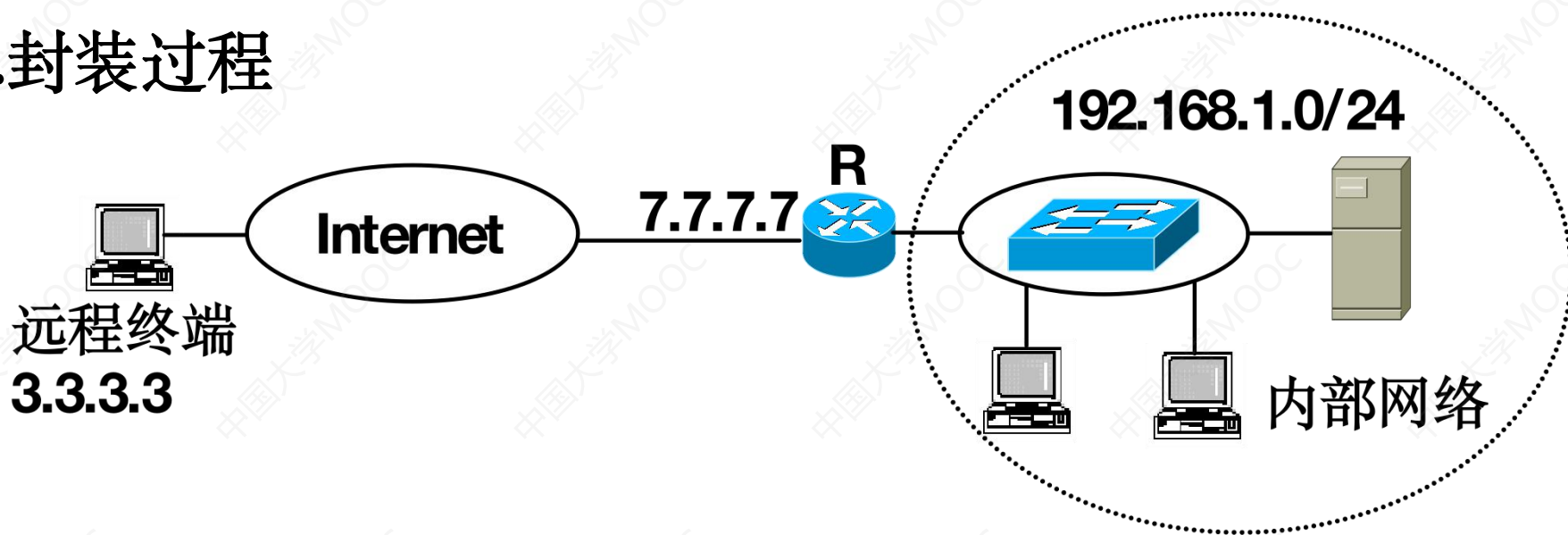
第二层隧道接入过程



- 建立远程终端与接入控制设备之间可以传输PPP帧的第二层隧道；
- 建立基于第二层隧道的PPP链路；
- 接入控制设备完成对远程终端的身份鉴别过程；
- 接入控制设备为远程终端分配私有IP地址，并创建一项将该私有IP地址与远程终端和接入控制设备之间第二层隧道绑定在一起的动态路由项。

二、PPP帧封装过程

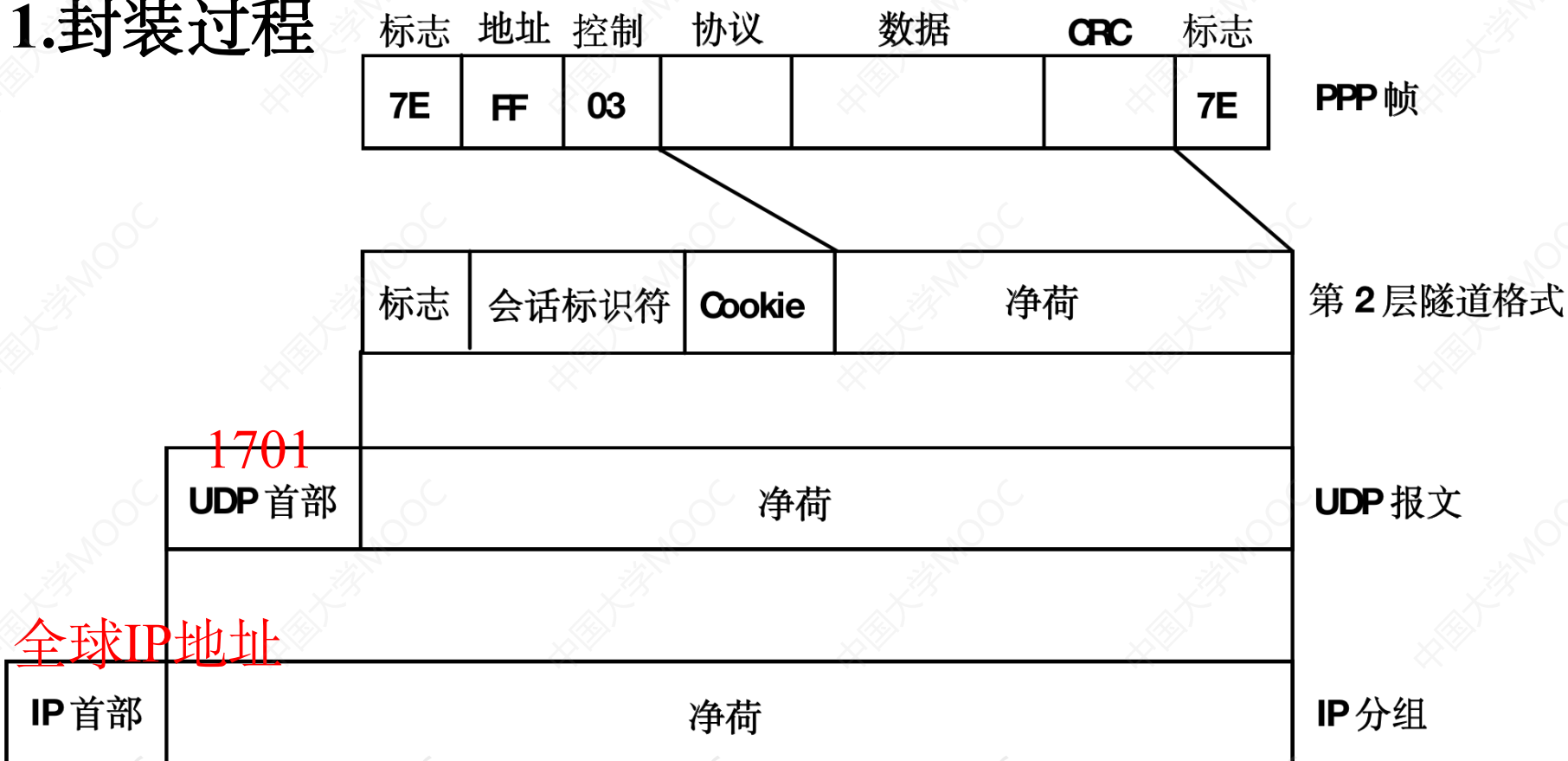
1.封装过程



PPP帧通过第二层隧道传输前，必须封装成以第二层隧道两端的全球IP地址为源和目的IP地址的IP分组。

二、PPP帧封装过程

1.封装过程



PPP帧封装过程

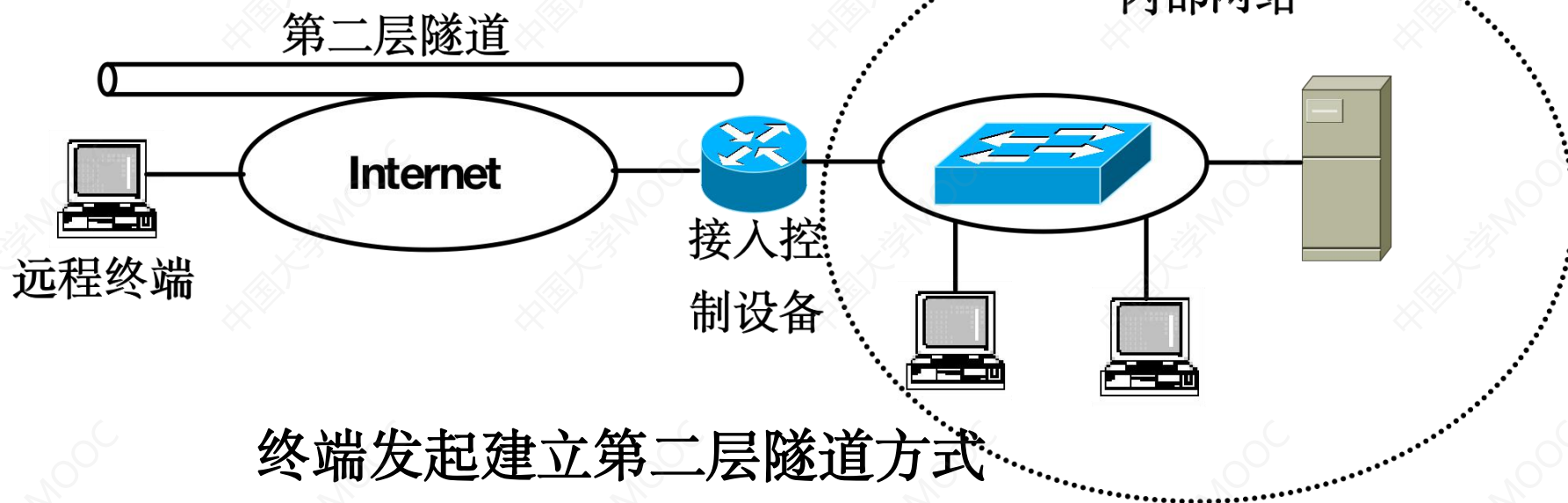
二、PPP帧封装过程

2.第二层隧道格式中各字段的含义

- **标志**: 8位, 目前只定义1位标志位T, 当该位标志位置1时, 表明该第二层隧道格式是控制消息, 当该位标志位置0时。表明该第二层隧道格式是数据消息。封装PPP帧的第二层隧道格式是数据消息, 因此, T标志位置0。
- **会话标识符**: 32位, 唯一标识第二层隧道。会话标识符具有本地意义, 接收端通过第二层隧道格式中的会话标识符确定传输数据的第二层隧道。
- **Cookie**: 32位或64位, 是会话标识符的补充, 也用于标识传输数据的第二层隧道。Cookie有着比会话标识符更强的随机性, 因此, 除非攻击者能够截获经过第二层隧道传输的数据, 否则, 很难伪造用于在特定第二层隧道中传输的第二层隧道格式。Cookie同样具有本地意义, 接收端通过第二层隧道格式中的Cookie确定传输数据的第二层隧道。

三、L2TP

第一种发起建立第二层隧道方式

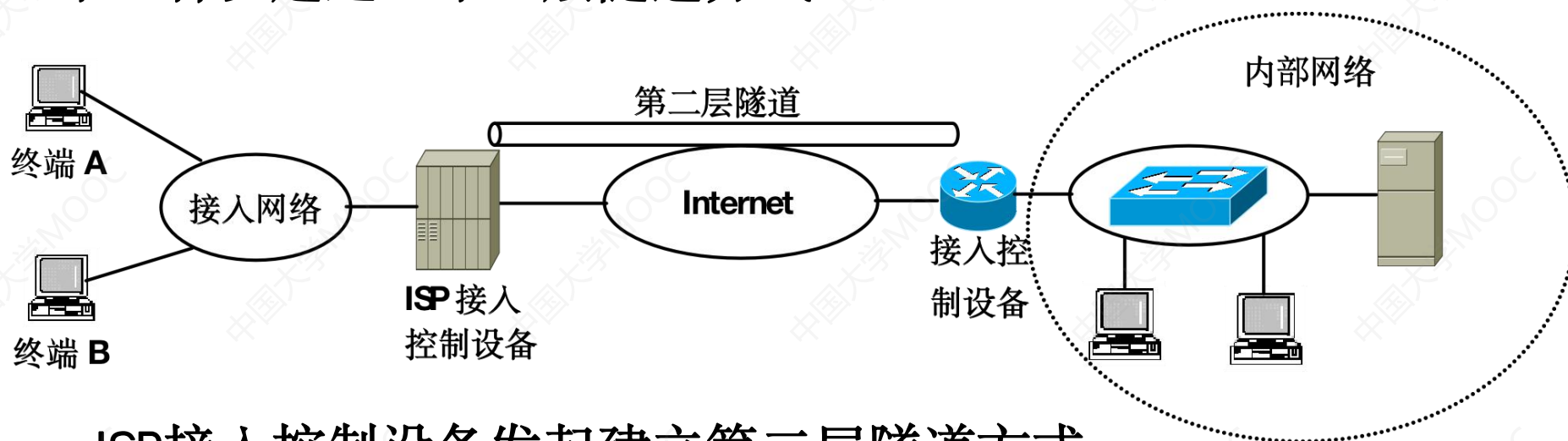


终端发起建立第二层隧道方式

前提是远程终端已经连接到Internet上，且已经分配全球IP地址。

三、L2TP

第二种发起建立第二层隧道方式

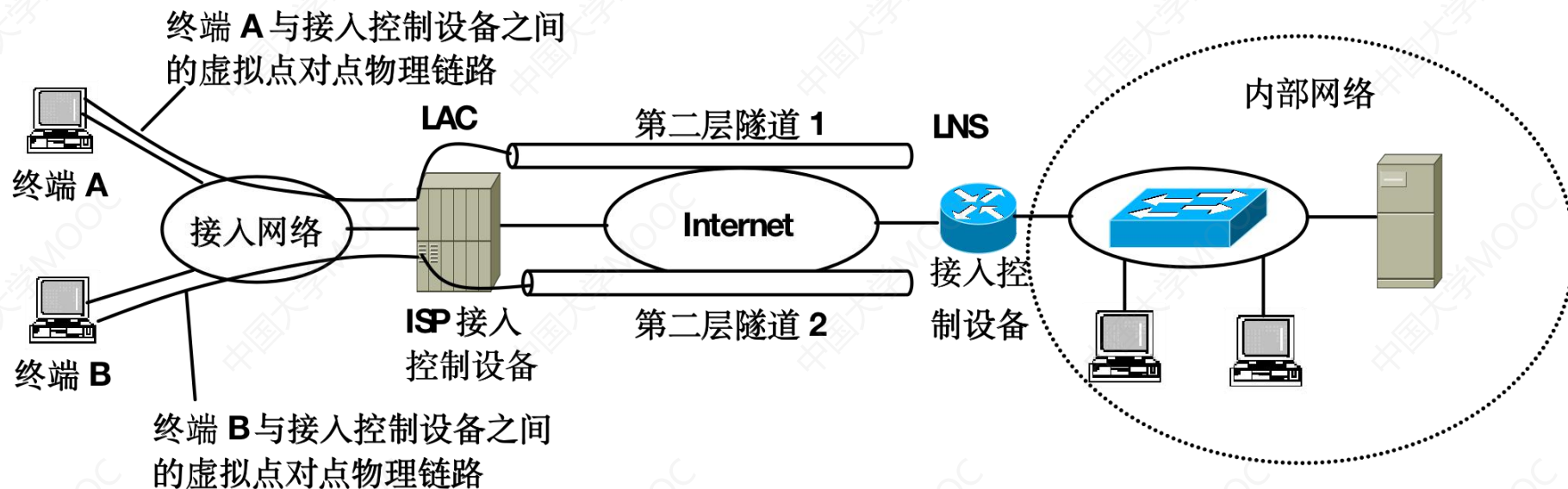


ISP接入控制设备发起建立第二层隧道方式

终端通过接入网络与ISP接入控制设备相连，接入网络可以是PSTN、非对称数字用户线路（ADSL）和以太网等。ISP接入控制设备通过Internet与接入控制设备相连，ISP接入控制设备和接入控制设备连接Internet的接口分配全球IP地址。

三、L2TP

2. L2TP接入集中器LAC和L2TP网络服务器LNS

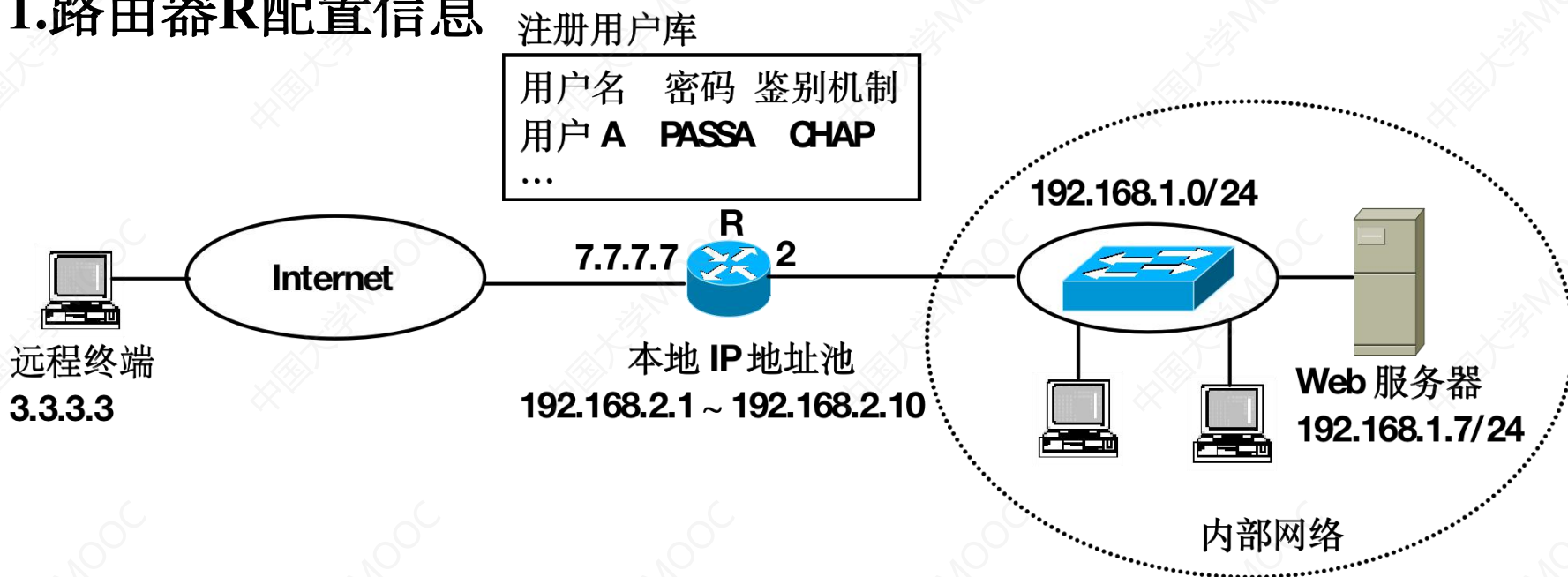


终端与接入控制设备之间的虚拟点对点链路由**两段传输通路**组成，一段是接入网络中终端与ISP接入控制设备之间的传输通路，另一段是ISP接入控制设备与接入控制设备之间的第二层隧道。由ISP接入控制设备完成这两段传输通路之间的交接。

将ISP接入控制设备称为L2TP接入集中器（LAC）。内部网络连接Internet的接入控制设备称为L2TP网络服务器（LNS）。

四、VPN接入控制过程

1. 路由器R配置信息



- 路由器R为了实现远程终端VPN接入过程，需要在注册用户库中配置注册用户名、口令和鉴别机制；
- 为了给远程终端分配用于访问内部网络资源的本地IP地址，需要在路由器R中定义本地IP地址池。

四、VPN接入控制过程

2. 远程终端VPN接入内部网络过程



远程终端启动VPN接入过程前，需要创建VPN连接，创建VPN连接过程中输入LNS（路由器R）的IP地址。

四、VPN接入控制过程



创建VPN连接后，可以通过启动VPN连接开始远程终端接入内部网络过程，用户名和密码必须是LNS（路由器R）注册用户库包含的有效用户名和密码，如用户A和PASSA。

四、VPN接入控制过程

启动VPN连接后，远程终端与路由器R一起完成以下操作：

- 建立远程终端与路由器R之间的第二层隧道；
- 远程终端与路由器R之间建立基于第二层隧道的PPP链路；
- 路由器R完成对远程终端用户的身份鉴别过程；
- 路由器R在本地IP地址池中选择一个未使用的本地IP地址，如192.168.2.1，将其分配给远程终端，并在路由表中创建一项将该本地IP地址和远程终端与路由器R之间的第二层隧道绑定在一起的路由项。

第二层隧道协议

PPTP

- ➡让远程用户拨号连接到本地ISP、通过Internet安全远程访问公司网络资源。
- ➡PPTP具有两种不同的工作模式，即被动模式和主动模式。

L2F

- ➡可以在多种介质（如AMT、帧中继、IP网）上建立多协议的安全虚拟专用网。
- ➡它将链路层的协议（如HDLC, PPP, ASYNC等）封装起来传送

L2TP

- ➡在上述两种协议的基础上产生。
- ➡适合组建远程接入方式的VPN。

第二层隧道协议

优点

➡简单易行

缺点

➡可扩展性都不好

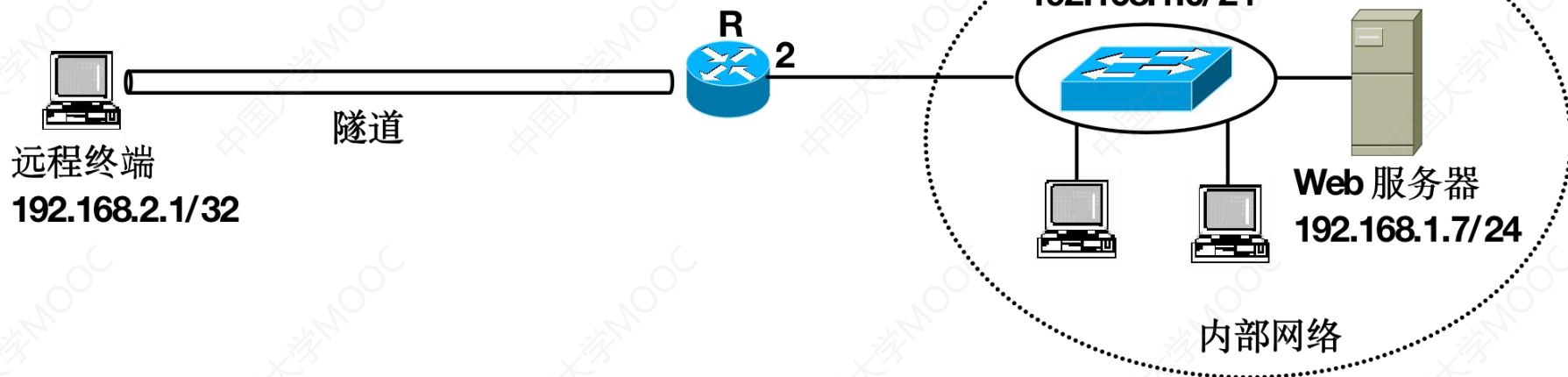
➡不提供内在的安全机制，不能保证企业和企业的外部客户及供应商之间会话的保密性。

TLS/SSL VPN

一、第二层隧道和IPSec的缺陷

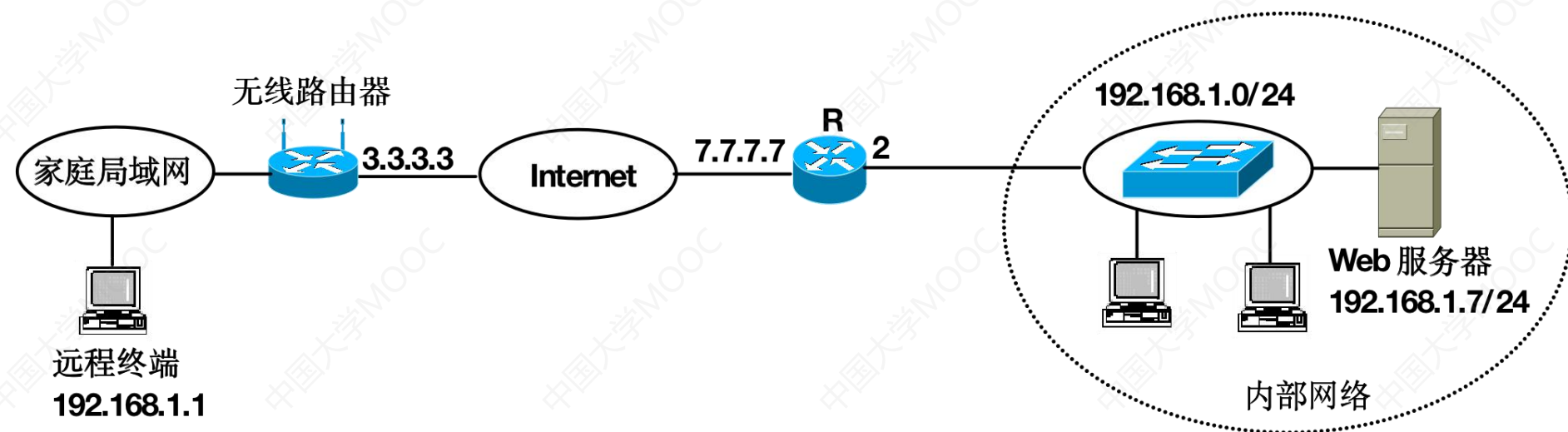
路由器 R 路由表

目的网络	下一跳	输出接口
192.168.1.0/24	直接	2
192.168.2.1/32	直接	隧道



1. VPN对远程终端的访问权限没有限制

一、第二层隧道和IPSec的缺陷



2. 家庭局域网中的终端无法访问其他内部网络

一、第二层隧道和IPSec的缺陷

- 3. 远程终端要安装专用客户端。
- 4. 内部网络对于远程终端都不是透明的。
- 5. 无法实现基于用户授权。

TLS概述

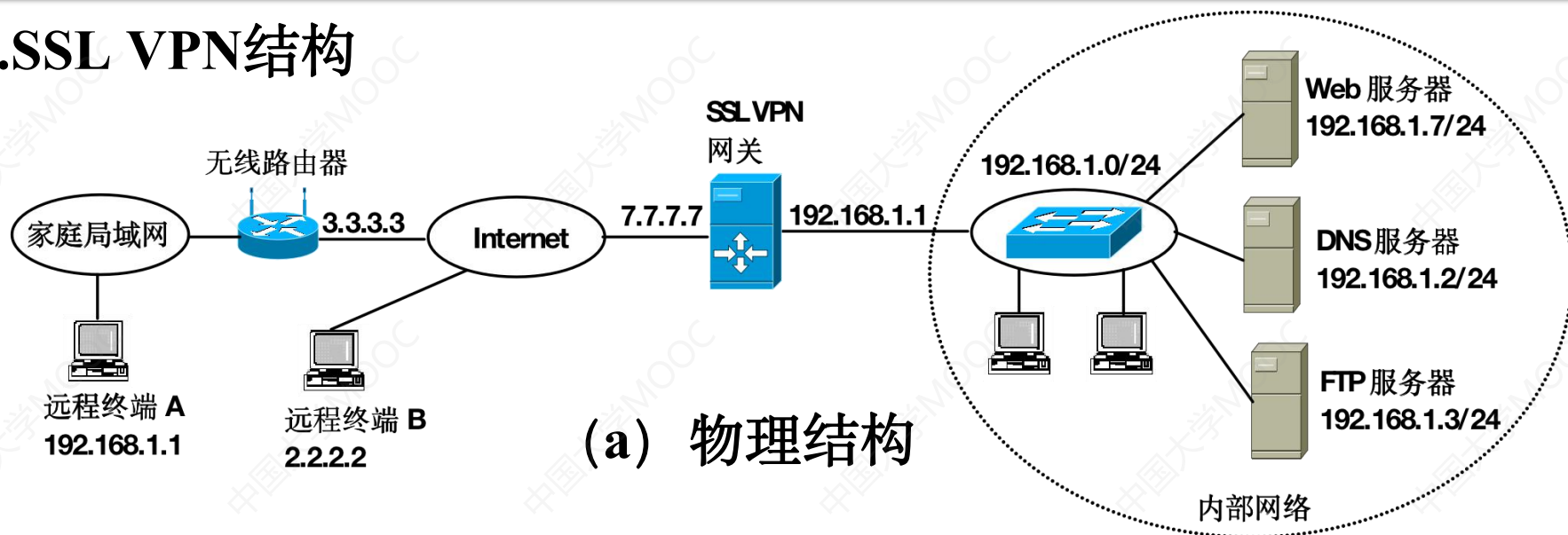
- ➡ SSL VPN也称做传输层安全协议（TLS）VPN。
- ➡ TLS协议主要用于HTTPS协议中。TLS也可以作为构造VPN的技术
- ➡ TLS VPN的最大优点是用户不需要安装和配置客户端软件。
- ➡ 只需要在客户端安装一个IE浏览器即可
- ➡ 由于TLS协议允许使用数字签名和证书，故它能提供强大的认证功能

。



二、SSL VPN实现原理

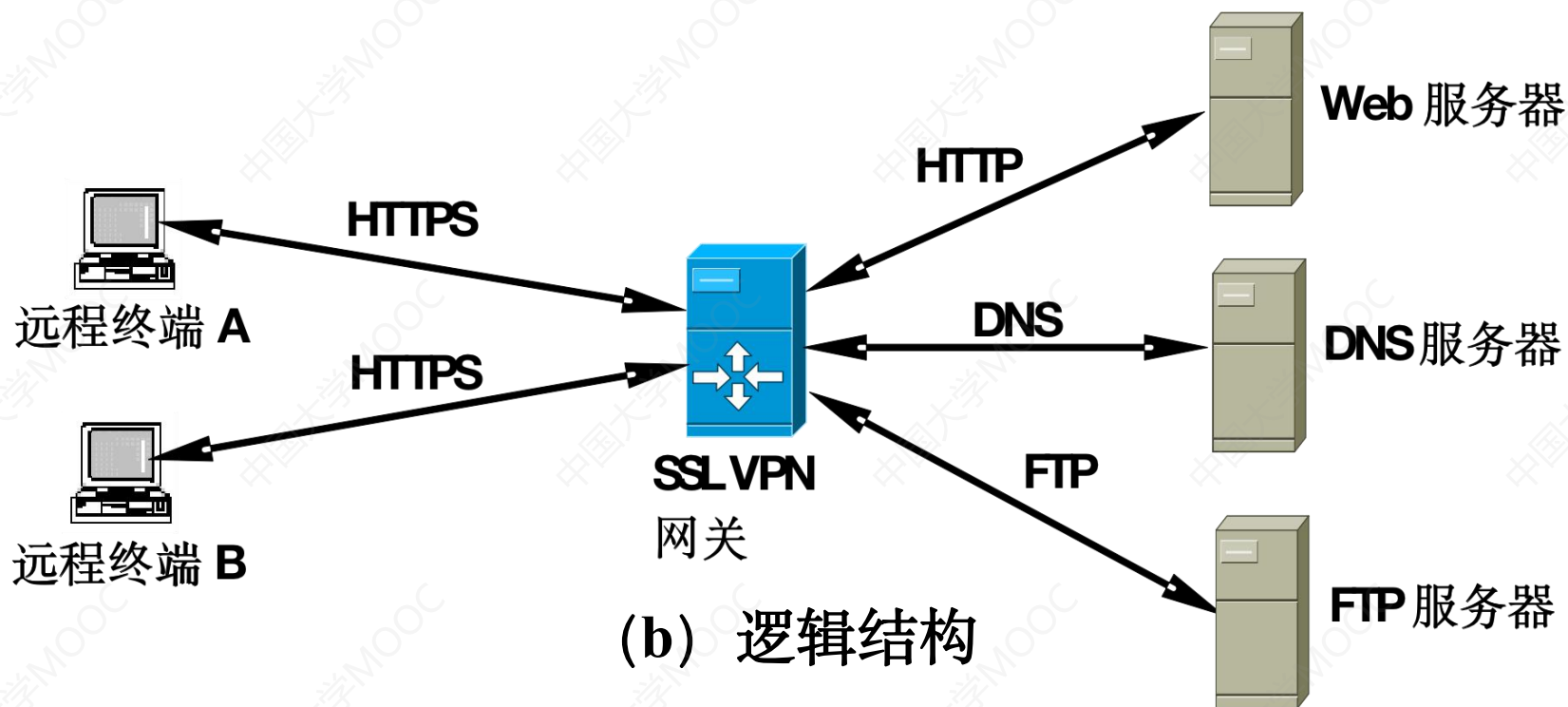
1.SSL VPN结构



SSL VPN结构的核心设备是**SSL VPN网关**，它一端连接Internet，分配全球IP地址，另一端连接内部网络，分配内部网络本地IP地址。

与其他实现内部网络和Internet互联的路由器不同，SSL VPN网关对于远程终端，**等同于连接在Internet上的Web服务器**，远程终端可以用访问其他连接在Internet上的Web服务器一样的方式登录SSL VPN网关。为了实现数据远程终端与SSL VPN之间的安全传输，远程终端和SSL VPN网关之间采用**应用层安全协议HTTPS**。

二、SSL VPN实现原理

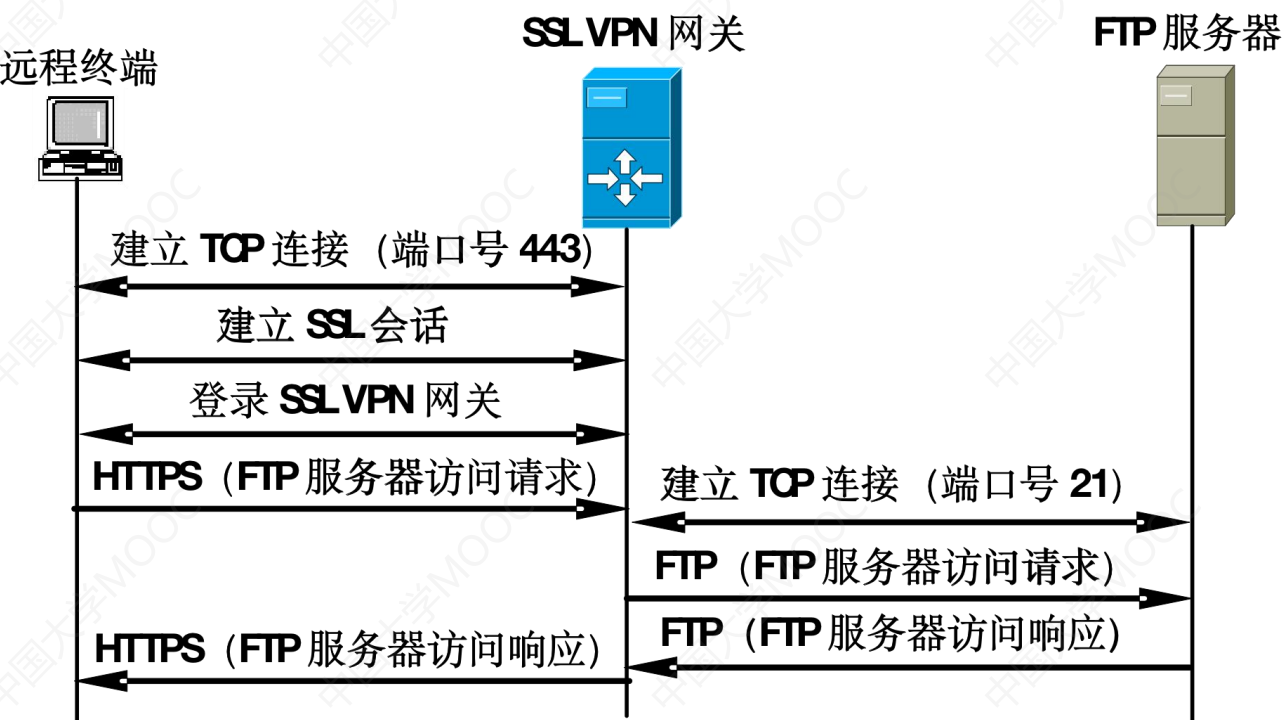


SSL VPN网关通过连接内部网络的接口建立与内部网络各个服务器之间的传输通路，通过相应的应用层协议完成访问内部网络中各个服务器的过程。

远程终端统一用HTTPS访问SSL VPN网关

二、SSL VPN实现原理

2.SSL VPN实现过程



- 建立远程终端与SSL VPN网关之间的TCP连接；
- 建立远程终端与SSL VPN网关之间的SSL会话；
- 远程终端登录SSL VPN网关；
- 远程终端向SSL VPN网关发送FTP服务器访问请求；
- SSL VPN网关完成FTP服务器访问过程
- SSL VPN网关向远程终端发送FTP服务器访问响应。

TLS概述

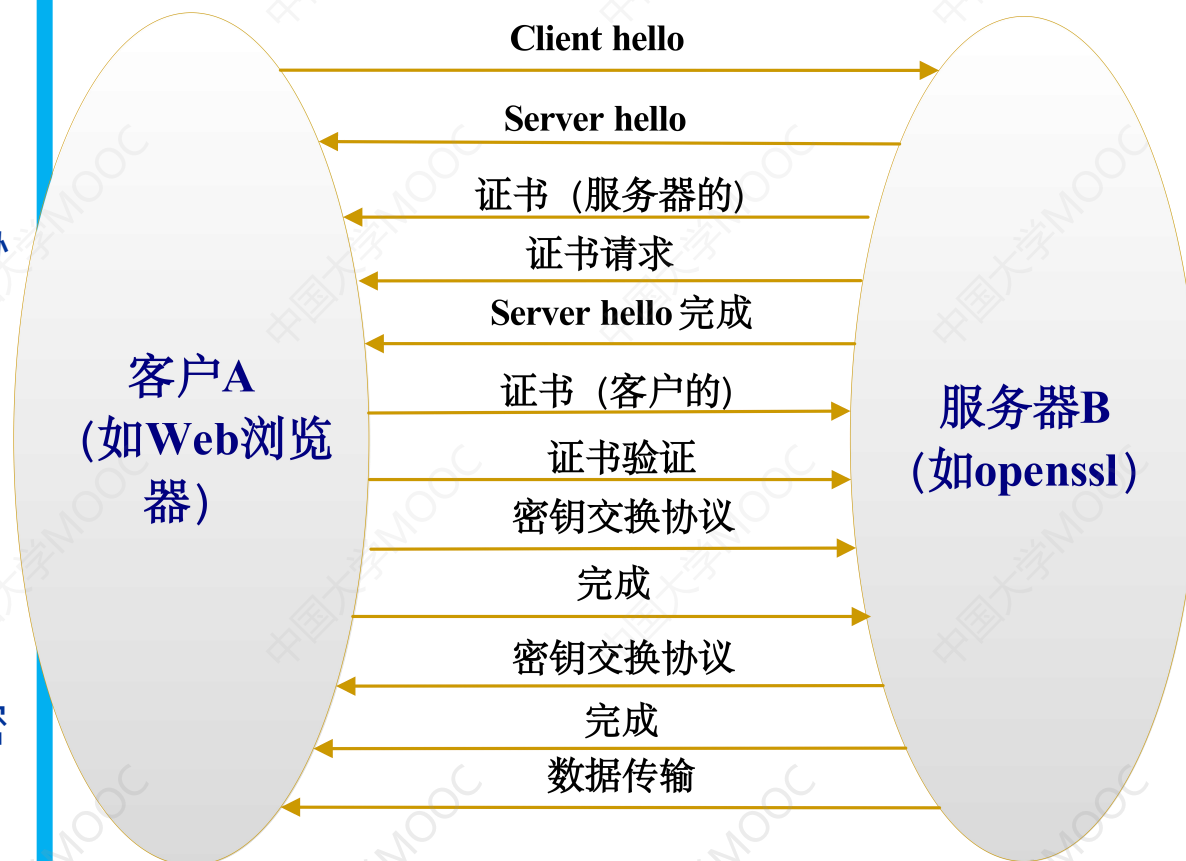
与许多C/S方式一样：

- 客户端向服务器发送“Client hello”信息打开连接；
- 服务器用“Server hello”回答；
- 要求客户端提供它的数字证书；
- 完成证书验证，执行密钥交换协议

密钥交换协议的任务：

- 产生一个密钥；
- 由主密钥产生两个会话密钥：
A→B的密钥和B→A的密钥；
- 由主密钥产生两个消息认证码密
钥

TLS协议的连接建立过程



完整的TLS协议体系结构

完整的TLS协议体系结构

TLS握手 协议	TLS密钥 交换协议	TLS报警 协议	HTTP	FTP
TLS记录协议				
传输控制协议 (TCP)				
网间协议 (IP)				

➡ TLS记录协议属于第三层协议；

➡ TLS握手协议、TLS密钥交换协议和TLS报警协议均与HTTP和FTP一样属于应用层协议。

TLS VPN的原理

TLS VPN的实现方式

在企业的防火墙后面放置一个TLS代理服务器。



用户欲安全地连接到公司网络

➡ 首先要在浏览器上输入一个URL(Universal Resource Locator)

➡ 该连接请求将被TLS代理服务器取得

➡ 用户通过身份验证；

➡ TLS代理服务器提供用户与各种不同应用服务器之间的连接。

TLS VPN的优缺点

优点

- ➡ 无须安装客户端软件
- ➡ 适用于大多数设备
- ➡ 适用于大多数操作系统
- ➡ 支持网络驱动器访问
- ➡ 不需要对网络做改变
- ➡ 较强的资源控制能力
- ➡ 费用低且有良好安全性
- ➡ 可绕过防火墙进行访问
- ➡ 已内嵌在浏览器中

缺点

- ➡ 认证方式单一
- ➡ 应用的局限性很大
- ➡ 只对应用通道加密
- ➡ 不能对消息进行签名
- ➡ LAN连接缺少解决方案
- ➡ 加密级别通常不高
- ➡ 不能保护UDP通道安全
- ➡ 是应用层加密，性能差
- ➡ 不能访问控制
- ➡ 需CA支持

TLS VPN的应用

- 在客户与TLS VPN的通信中，人们通常采用TLS Proxy技术来提高VPN服务器的通信性能和安全身份验证能力。
- 主要用于访问内部网中的一些基于Web的应用：

电子邮件

内部网页浏览

其他基于Web的查询工作



TLS VPN与IPSec VPN比较

选项	TLS VPN	IPSec VPN
身份验证	单向身份验证 双向身份验证 数字证书	双向身份验证 数字证书
加密	强加密 基于Web浏览器	强加密 依靠执行
全程安全性	端到端安全 从客户到资源端全程加密	网络边缘到客户端 仅对从客户到VPN网关之间通道加密
可访问性	适用于任何时间、任何地点访问	限制适用于已经定义好受控用户的访问
费用	低（无须任何附加客户端软件）	高（需要管理客户端软件）
安装	即插即用安装 无须任何附加的客户端软、硬件安装	通常需要长时间的配置 需要客户端软件或硬件
用户的易使用性	对用户非常友好，使用非常熟悉的Web浏览器 无须终端用户的培训	对没有相应技术的用户比较困难 需要培训
支持的应用	基于Web的应用 文件共享 E-mail	所有基于IP协议的服务
用户	客户、合作伙伴用户、远程用户、供应商等	更适合在企业内部使用
可伸缩性	容易配置和扩展	在服务器端容易实现自由伸缩，在客户端比较困难
穿越防火墙	可以	不可以

TLS VPN与IPSec VPN比较

- ➡ TLS VPN有很多优点，但并不能取代IPSec VPN。
- ➡ IPSec VPN主要提供LAN-to-LAN的隧道安全连接。
- ➡ 在为企业高级用户提供远程访问及为企业提供LAN-to-LAN隧道连接方面，IPSec具有无可比拟的优势。
- ➡ 目前，IPSec VPN的厂商也开始研究如何让IPSec VPN兼容TLS VPN，以增强可用性。如果成功，IPSec VPN的扩展性将大大加强，生命力也将更长久。

